Приложение 3. Классификация природных и техногенных объектов района Мончегорска по данным Sentinel-2 в MultiSpec

Автор: Чубурина Анастасия Николаевна

НИУ ВШЭ, факультет географии и геоинформационных технологий

В приложении описан этап классификации снимка Sentinel-2 от 25.08.2022 для района Мончегорска. Для анализа был выбран синтез SWIR2–NIR–Green, поскольку он позволяет различать карьеры, отвалы, застройку, открытые участки грунта, каменистые тундры, леса и водные объекты.

Для работы был выбран снимок Sentinel-2 от 25.08.2022. Были выбраны каналы SWIR2-NIR-Green, так как на данной территории есть карьеры, отвалы застройка, которые хорошо различимы в этом синтезе. К тому же, в данном синтезе хорошо выделяются залежи, земля без растительности, каменистые тундры, леса, а также водные объекты: отстойник и озера. Именно эти объекты были взяты для классификации.

Лес был взят как единый объект, без деления на его виды, так как было выявлено, что весь лес программа принимала за хвойные породы, несмотря на то что еще есть лиственные.

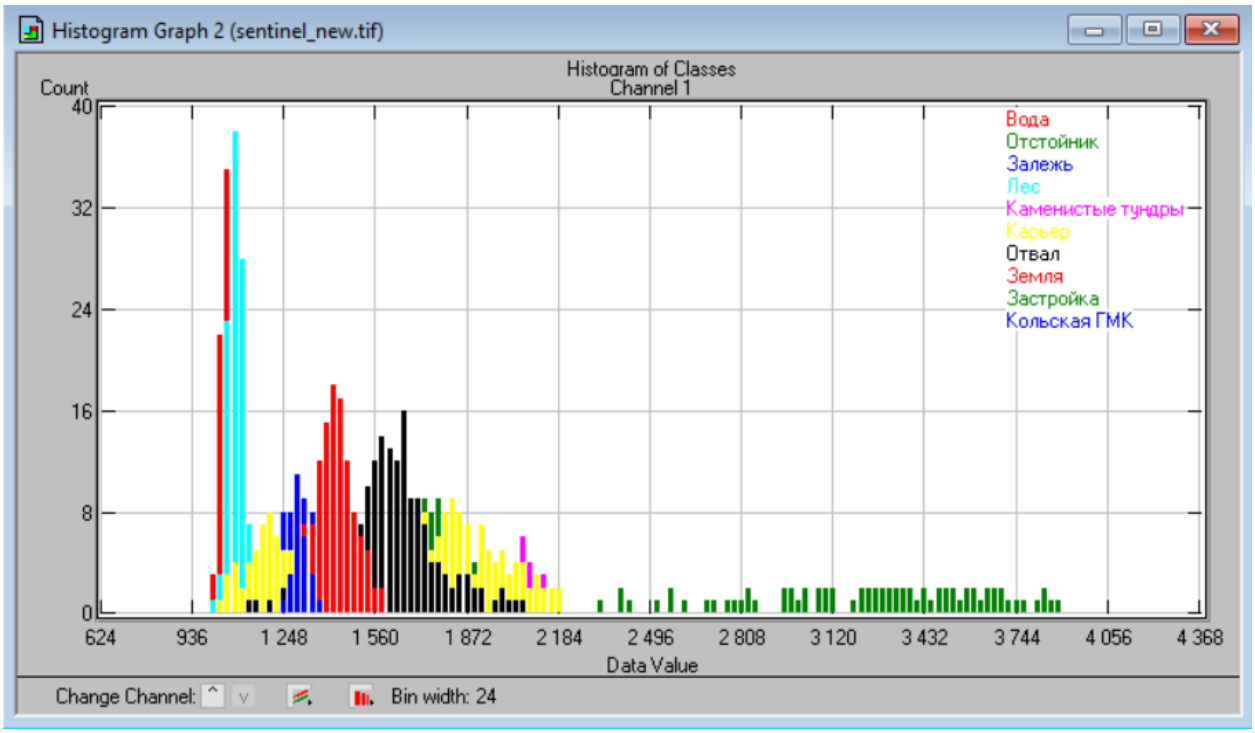


Рис. 1 Гистограмма классов

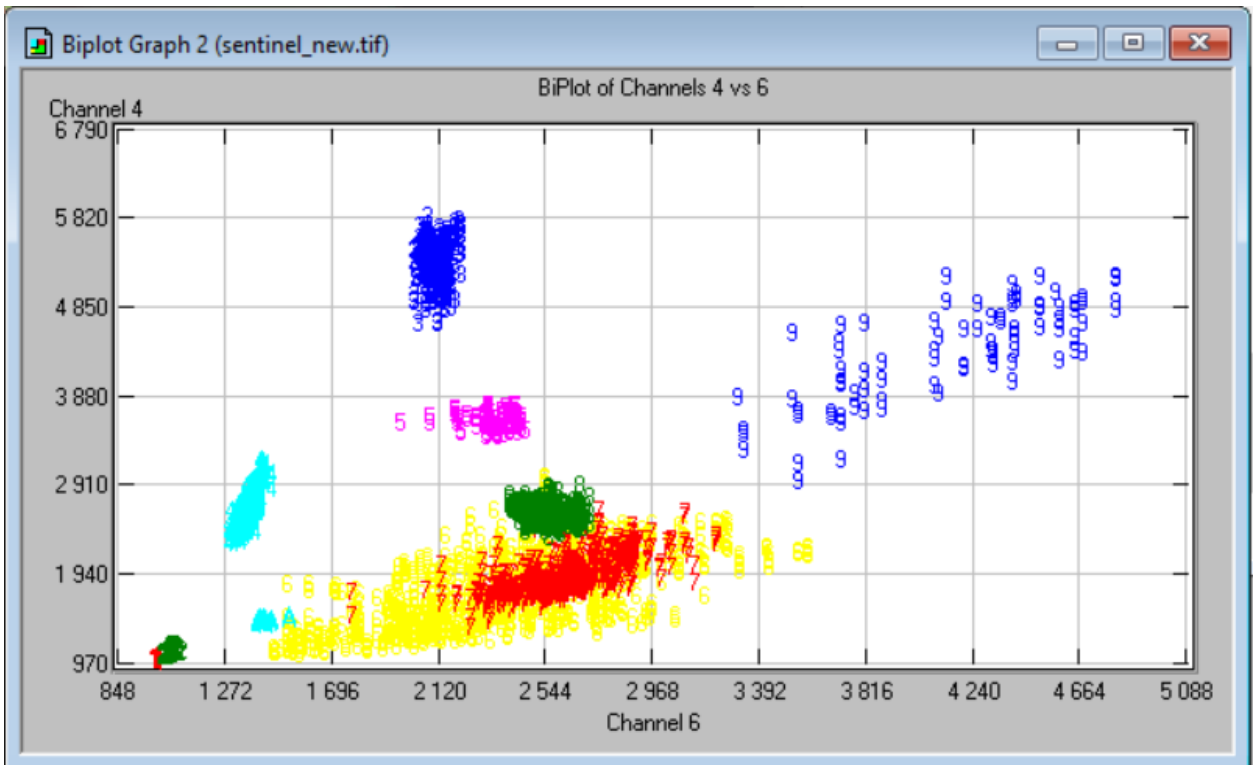


Рис. 2 Диаграмма рассеивания, 6 и 4 каналы

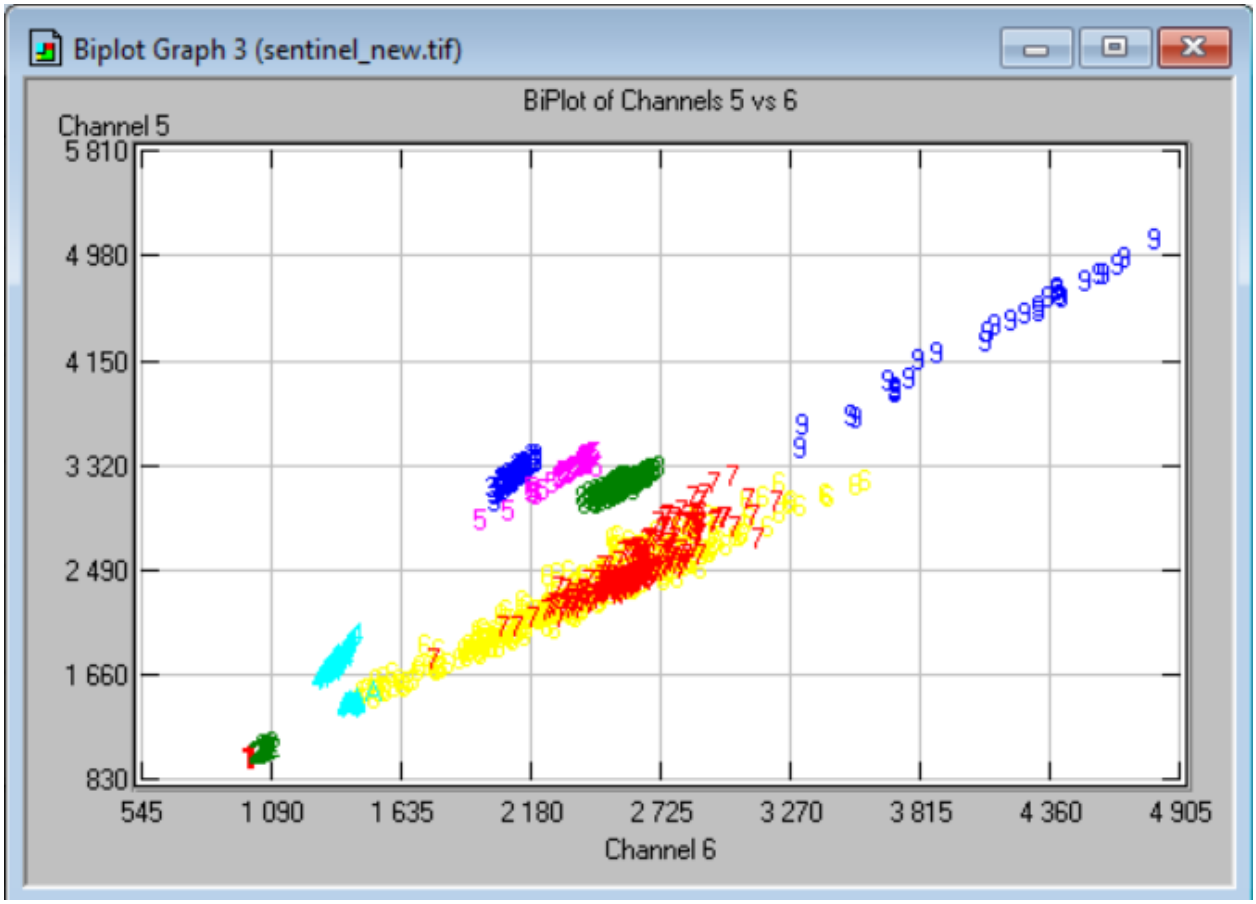


Рис. 3 Диаграмма рассеивания, каналы 6 и 5

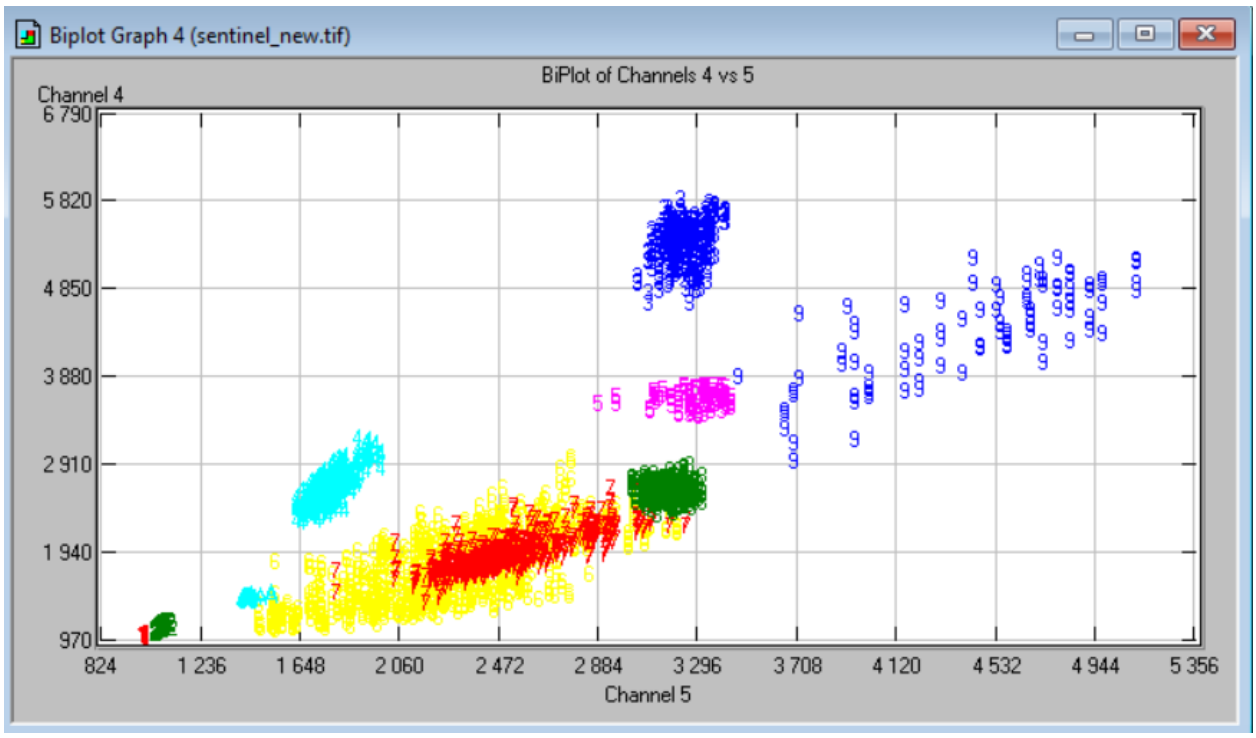


Рис. 4 Диаграмма рассеивания, каналы 5 и 4

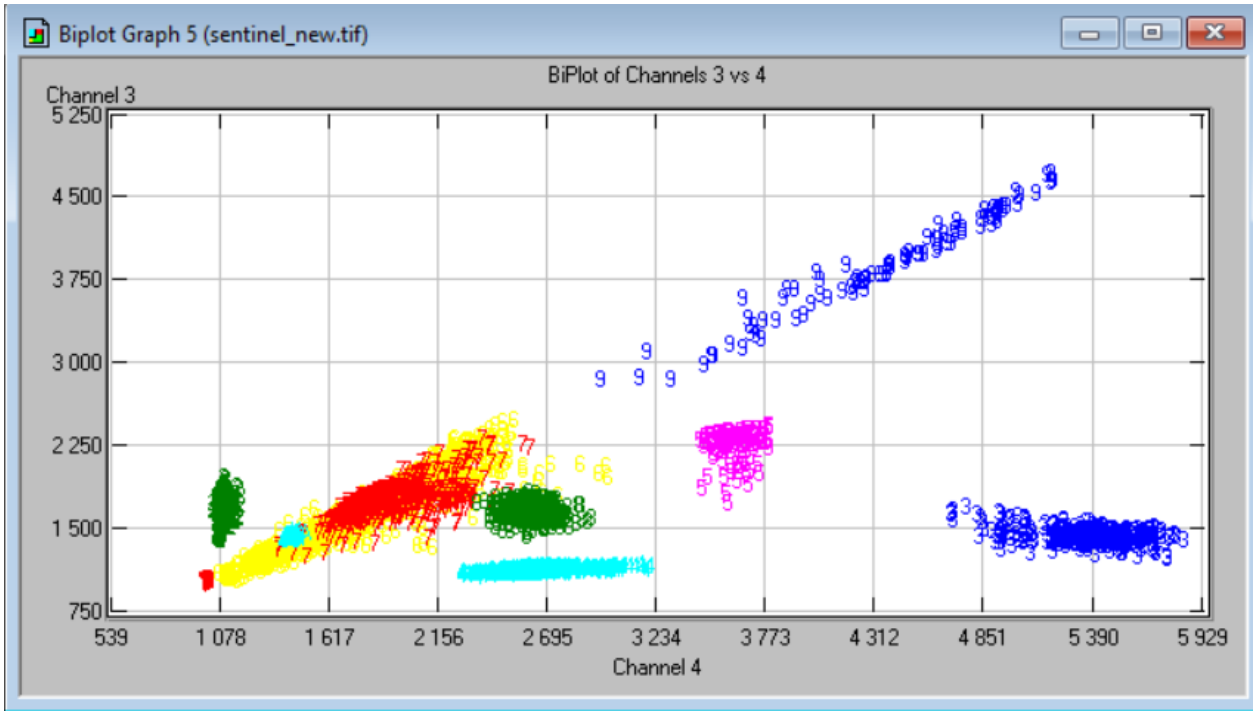


Рис. 5 Диаграмма рассеивания, каналы 4 и 3

По диаграммам рассеивания можно сделать вывод, что лучшая разделимость в каналах 4, 5, 6.

Таблица 1 Гистограммы для каждого объекта

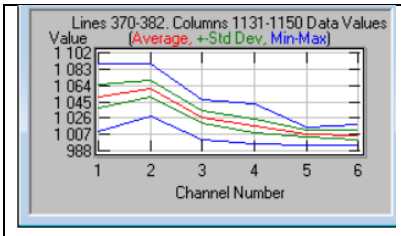
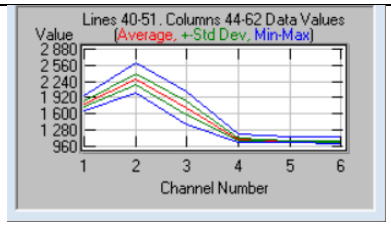
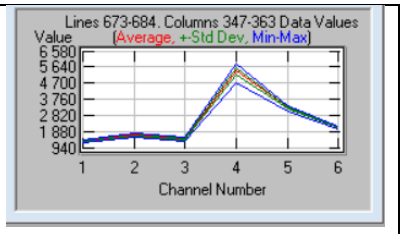
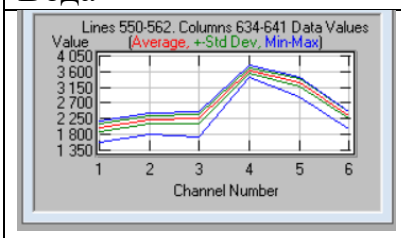
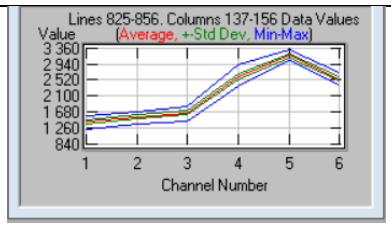
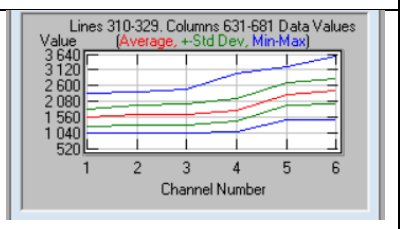
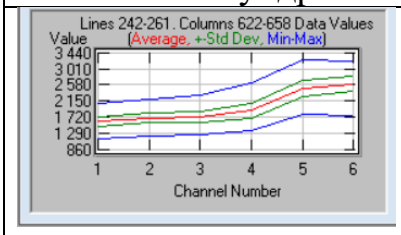
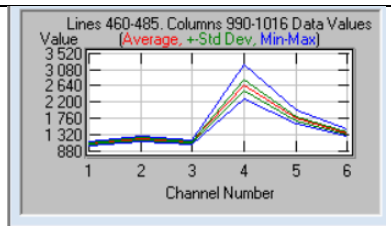
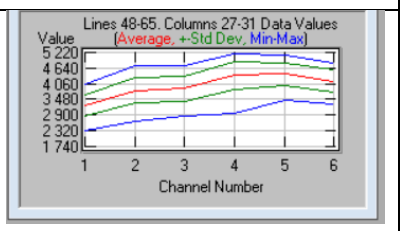
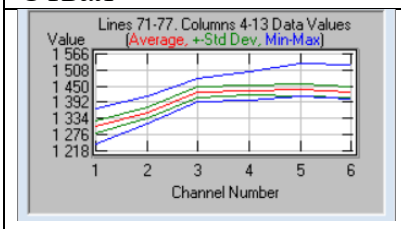
 Вода	 Отстойник	 Залежь
 Каменистые тундры	 Земля	 Карьер
 Отвал	 Лес	 Застройка
 Кольская ГМК		

Таблица 2 Классификации и получившиеся значения

Метод максимального правдоподобия Gaussian Maximum Likelihood	Classification of Training Fields TRAINING CLASS PERFORMANCE (Resubstitution Method) Project Class Name / Class Number / Reference Accuracy+ (%) / Number Samples / Number of Samples in Class: 1 Вода, 2 Отстойник, 3 Залежь, 4 Лес, 5 Каменистые т, 6 Карьер, 7 Отвал, 8 Земля, 9 Застройка, 10 Кольская ГМК Вода 1 100.0 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отстойник 2 99.1 220 0 218 0 0 0 2 0 0 0 0 Залежь 3 100.0 336 0 0 336 0 0 0 0 0 0 0 Лес 4 100.0 702 0 0 0 702 0 0 0 0 0 0 Каменистые тундры 5 100.0 104 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 Карьер 6 72.9 1020 0 0 0 0 0 744 272 0 4 0 Отвал 7 87.2 740 0 0 0 0 0 94 645 0 1 0 Земля 8 100.0 640 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 Застройка 9 100.0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 Кольская ГМК 10 97.1 70 0 0 0 0 0 2 0 0 0 68 TOTAL 4182 260 218 336 702 104 842 917 640 95 68 Reliability Accuracy (%)* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.4 70.3 100.0 94.7 100.0 OVERALL CLASS PERFORMANCE (3807 / 4182) = 91.0% Kappa Statistic (X100) = 89.4%. Kappa Variance = 0.000028. + (100 - percent omission error); also called producer's accuracy. * (100 - percent commission error); also called user's accuracy.

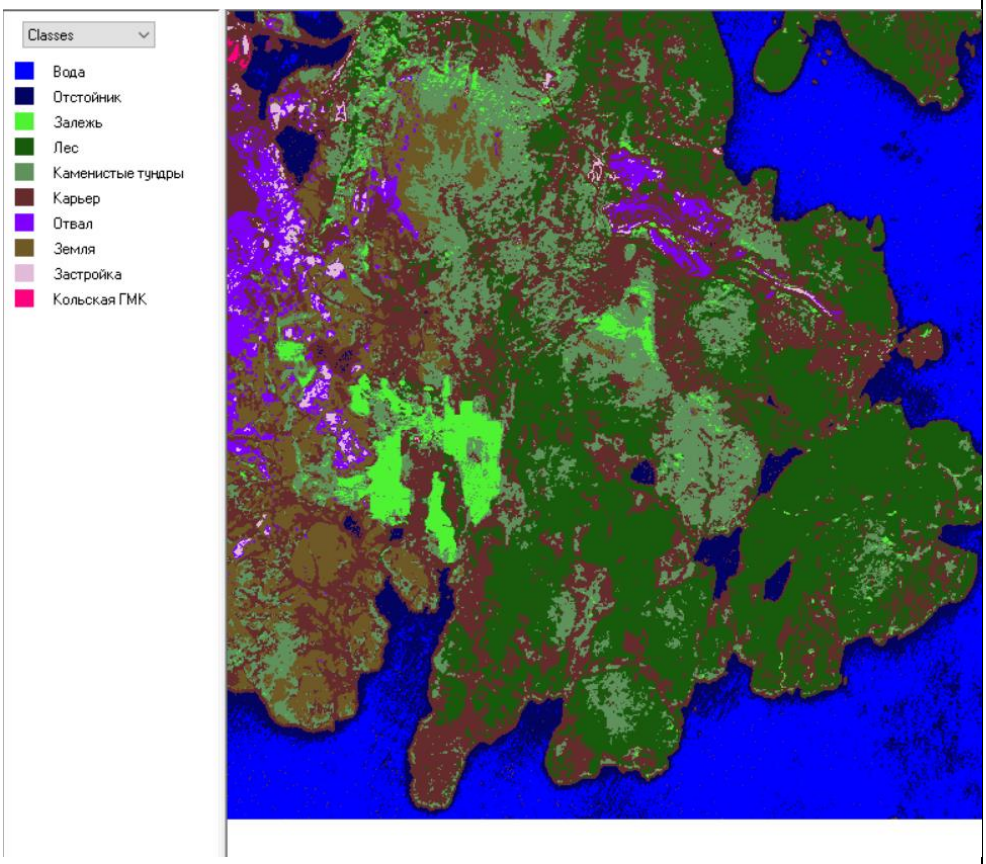
CLASS DISTRIBUTION FOR SELECTED AREA

	Class	Number Samples	Percent	Area (Hectares)
1	Вода	316 476	19.970	3 164,760
2	Отстойник	132 390	8.354	1 323,900
3	Залежь	39 431	2.488	394,310
4	Лес	356 108	22.471	3 561,080
5	Каменистые тундры	211 273	13.332	2 112,730
6	Карьер	371 342	23.432	3 713,420
7	Отвал	42 446	2.678	424,460
8	Земля	104 292	6.581	1 042,920
9	Застройка	10 394	0.656	103,940
10	Кольская ГМК	605	0.038	6,050
	Total	1 584 757	100.000	15 847,570

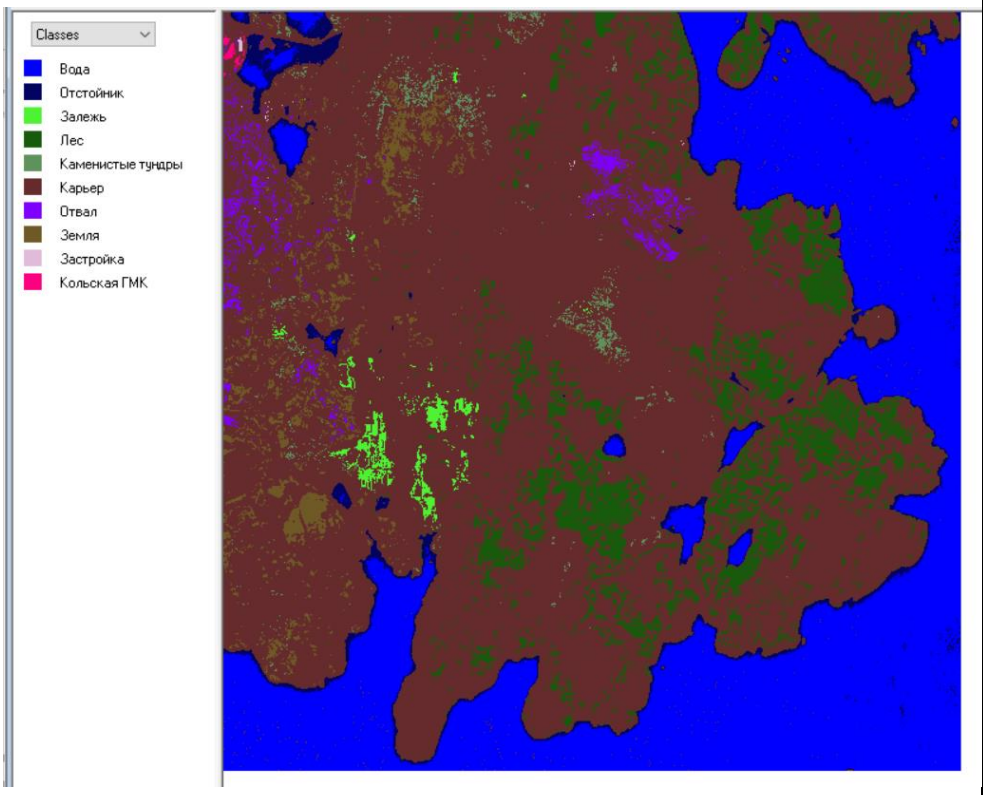
Total number of equal distances to classes: 0.

End maximum likelihood classification

0 CPU seconds for classification. 05-21-2023 18:12:52



Самые максимальные значения ошибки у карьеров и отвалов. Скорее всего, это из-за того, что они имеют схожие спектральные свойства. Также классификация показала, что отвалы распространены в восточной части снимка, хотя там распространена земля без растительности. Это тоже может быть связано со схожими спектральными свойствами.
Достаточно большие территории каменистых тундр, хотя на снимке они встречаются только в двух местах.
Самые большие территории, по данным классификации, занимают карьеры, хотя на самом деле большая часть

	территории принадлежит водным объектам и лесам. Хорошо выделены залежи.
Метод опорных векторов (SVM) – Support Vector Machine	Classification of Training Fields TRAINING CLASS PERFORMANCE (Resubstitution Method) Project Class Name / Class Number / Reference Accuracy+ (%) / Number Samples / Number of Samples in Class: 1 Вода, 2 Отстойник, 3 Залежь, 4 Лес, 5 Каменистые т, 6 Карьер, 7 Отвал, 8 Земля, 9 Застройка, Кольск Вода 1 100.0 260 260 0 0 0 0 0 0 0 Отстойник 2 100.0 220 0 220 0 0 0 0 0 0 Залежь 3 100.0 336 0 0 336 0 0 0 0 0 Лес 4 100.0 702 0 0 0 702 0 0 0 0 Каменистые тундры 5 100.0 104 0 0 0 0 104 0 0 0 Карьер 6 90.9 1020 0 0 0 0 0 927 93 0 Отвал 7 93.0 740 0 0 0 0 0 52 688 0 Земля 8 100.0 640 0 0 0 0 0 0 0 640 Застройка 9 100.0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 Кольская ГМК 10 98.6 70 0 0 0 0 0 1 0 0 TOTAL 4182 260 220 336 702 104 980 781 640 90 Reliability Accuracy (%)* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.6 88.1 100.0 100.0 OVERALL CLASS PERFORMANCE (4036 / 4182) = 96.5% Kappa Statistic (X100) = 95.9%. Kappa Variance = 0.000011. + (100 - percent omission error); also called producer's accuracy. * (100 - percent commission error); also called user's accuracy. CLASS DISTRIBUTION FOR SELECTED AREA Class / Number Samples / Percent / Area (Hectares) 1 Вода 417 604 26.351 4 176,040 2 Отстойник 39 594 2.498 395,940 3 Залежь 8 755 0.552 87,550 4 Лес 122 246 7.714 1 222,460 5 Каменистые тундры 9 346 0.590 93,460 6 Карьер 944 017 59.569 9 440,170 7 Отвал 13 028 0.822 130,280 8 Земля 29 161 1.840 291,610 9 Застройка 287 0.018 2,870 10 Кольская ГМК 719 0.045 7,190 Total 1 584 757 100.000 15 847,570 End Support Vector Machine (SVM) classification 1 minutes and 40 seconds CPU time for classification. 05-21-2023 18:23:5  В этой классификации значения ошибки минимальны во всех объектах. Но классификация показывает, что практически по всему снимку распространены карьеры. Зато хорошо выделена вода, а также отстойник и Кольская ГМК.

KNN (к ближайших соседей) – K nearest neighbours

TRAINING CLASS PERFORMANCE (Resubstitution Method)

Project Class Name	Class Number	Reference Accuracy+ (%)	Number Samples	Number of Samples in Class 1 Вода	2 Отстойник	3 Залежь	4 Лес	5 Каменистые т	6 Карьер	7 Отвал	8 Земля	9 Застройка	10 Кольская ГМК
Вода	1	100.0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отстойник	2	100.0	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
Залежь	3	100.0	336	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0
Лес	4	100.0	702	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0
Каменистые тундры	5	100.0	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0
Карьер	6	88.4	1020	0	0	0	0	0	902	116	0	0	2
Отвал	7	86.9	740	0	0	0	0	0	97	643	0	0	0
Земля	8	100.0	640	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0
Застройка	9	100.0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
Кольская ГМК	10	100.0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
	TOTAL		4182	260	220	336	702	104	999	759	640	90	72
	Reliability Accuracy (%)*			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.3	84.7	100.0	100.0	97.2

OVERALL CLASS PERFORMANCE (3967 / 4182) = 94.9%
Kappa Statistic (X100) = 93.9%. Kappa Variance = 0.000017.

+ (100 - percent omission error); also called producer's accuracy.
* (100 - percent commission error); also called user's accuracy.

Lines 1 to 1277 By 1. Columns 1 to 1241 By 1

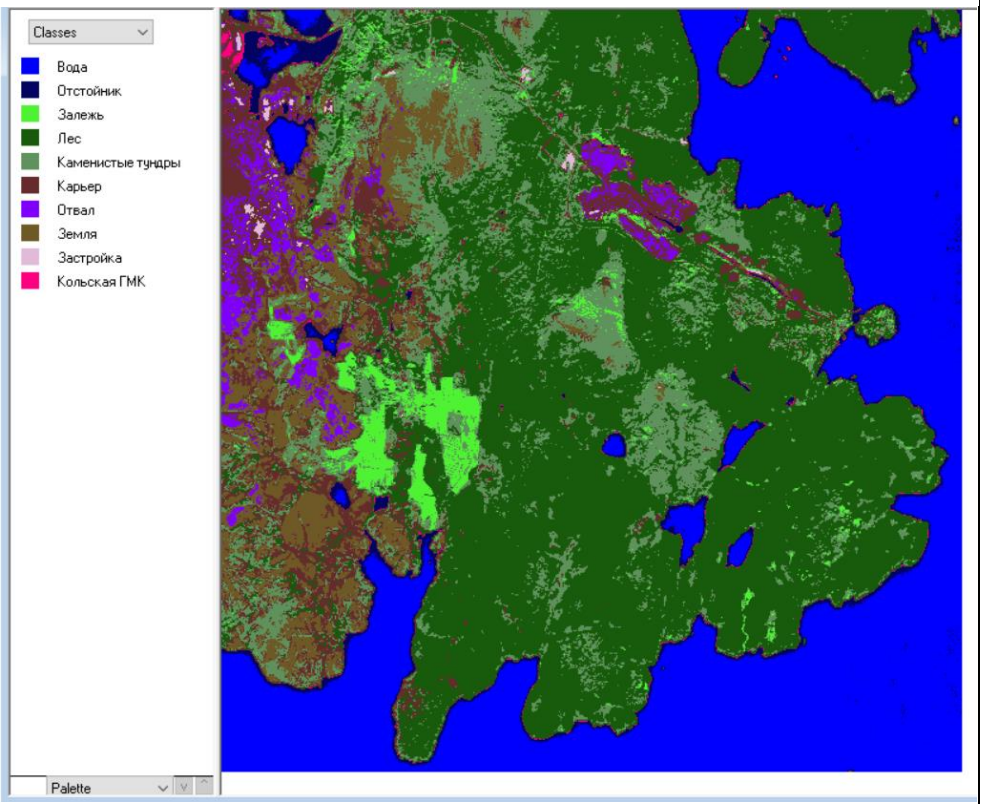
CLASS DISTRIBUTION FOR SELECTED AREA

Class	Number Samples	Percent	Area (Hectares)
1 Вода	424 365	26.78	4 243,650
2 Отстойник	41 702	2.63	417,020
3 Залежь	36 138	2.28	361,380
4 Лес	609 306	38.45	6 093,060
5 Каменистые тундры	213 643	13.48	2 136,430
6 Карьер	122 664	7.74	1 226,640
7 Отвал	30 261	1.91	302,610
8 Земля	97 903	6.18	979,030
9 Застройка	2 798	0.18	27,980
10 Кольская ГМК	5 977	0.38	59,770
Total	1 584 757	100.00	15 847,570

Total number of equal class counts: 2 434.

End k-Nearest Neighbor (kNN) classification

1 minutes and 37 seconds CPU time for classification. 05-21-2023 18:30:09



На мой взгляд, это хорошая классификация. Наибольшие площади занимают леса и вода, что является правдой. Точно показаны залежи. Вода показана четко, а также отчетливо видно отстойник. Видно также застройки: кладбище, свалку и рыбную ферму. Наибольшие ошибки по-прежнему у карьеров и отвалов, но они не сильно большие. Выделяется дорога, ведущая к карьерам от города.

Метод минимального расстояния Minimum Euclidean Distance

TRAINING CLASS PERFORMANCE (Resubstitution Method)

Project Class Name	Class Number	Reference Accuracy+ (%)	Number Samples	Number of Samples in Class 1 Вода	2 Отстойник	3 Залежь	4 Лес	5 Каменистые т	6 Карьер	7 Отвал	8 Земля	9 Застройка	Кольская
Вода	1	100.0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отстойник	2	99.1	220	2	218	0	0	0	0	0	0	0	
Залежь	3	100.0	336	0	0	336	0	0	0	0	0	0	
Лес	4	100.0	702	0	0	0	702	0	0	0	0	0	
Каменистые тундры	5	100.0	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0	
Карьер	6	42.9	1020	0	0	0	0	0	438	360	87	0	
Отвал	7	57.4	740	0	0	0	0	0	260	425	53	0	
Земля	8	100.0	640	0	0	0	0	0	0	0	640	0	
Застройка	9	92.2	90	0	0	0	0	5	0	0	2	83	
Кольская ГМК	10	100.0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL		4182	262	218	336	702	109	698	785	782	83	
	Reliability Accuracy (%)*			99.2	100.0	100.0	100.0	95.4	62.8	54.1	81.8	100.0	

OVERALL CLASS PERFORMANCE (3276 / 4182) = 78.3%
Kappa Statistic (X100) = 74.6%. Kappa Variance = 0.000058.

+ (100 - percent omission error); also called producer's accuracy.
* (100 - percent commission error); also called user's accuracy.

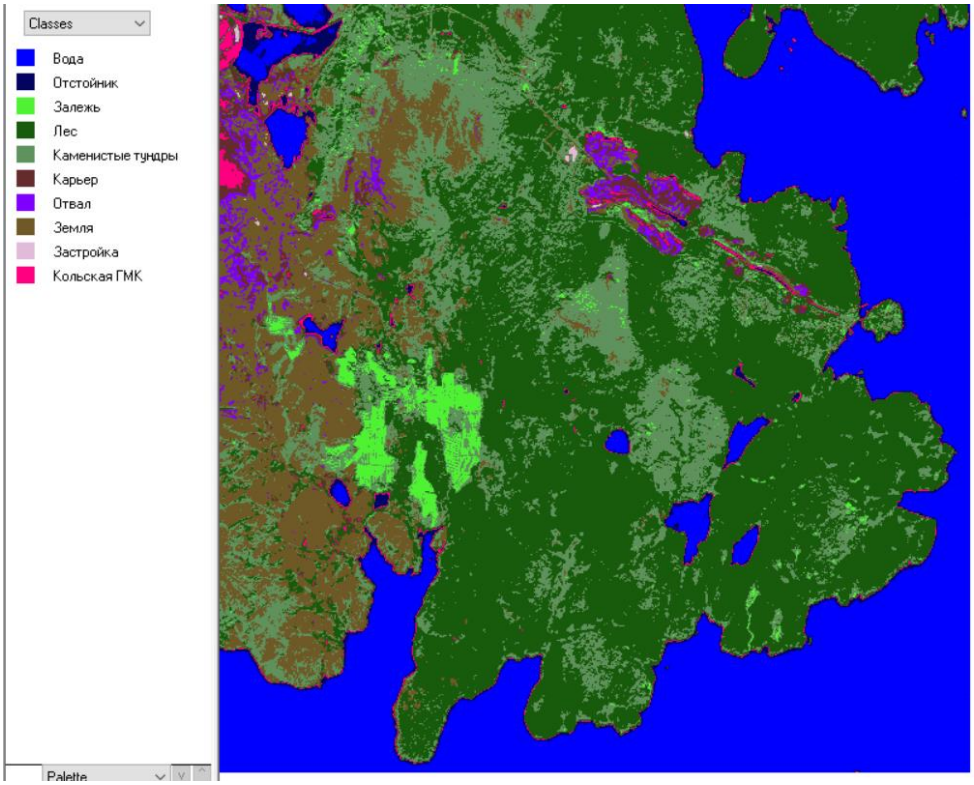
CLASS DISTRIBUTION FOR SELECTED AREA

Class	Number Samples	Percent	Area (Hectares)
1 Вода	438 601	27.676	4 386,010
2 Отстойник	27 286	1.722	272,860
3 Залежь	27 532	1.737	275,320
4 Лес	591 480	37.323	5 914,800
5 Каменистые тундры	259 908	16.400	2 599,080
6 Карьер	22 402	1.414	224,020
7 Отвал	19 706	1.243	197,060
8 Земля	178 796	11.282	1 787,960
9 Застройка	775	0.049	7,750
10 Кольская ГМК	18 271	1.153	182,710
Total	1 584 757	100.000	15 847,570

Total number of equal distances to classes: 0.

End minimum Euclidean distance classification

1 CPU seconds for classification. 05-21-2023 18:32:45



Это тоже, на мой взгляд, хорошая классификация. Лес и вода занимают наибольшие площади. Земля без растительности занимает большую часть в восточной части снимка, что также является правдой. Карьеры и отвалы, там, где они действительно есть, имеют правильную форму

<table>
<tr><td></td><td>и расположение, но по-прежнему отвалы отмечены в восточной части снимка. Хорошо показаны залежи. Но также стоит отметить, что горные тундры имеют достаточно большую площадь, хотя на самом деле, есть только в двух местах снимка. Карьеры и отвалы имеют большую ошибку, хотя отмечены верно.
Также выделяется дорога около отвалов и карьера.</td></tr>
<tr><td>Метод спектрально-углового картирования - Correlation (SAM)</td><td>

Classification of Training Fields

TRAINING CLASS PERFORMANCE (Resubstitution Method)

Project Class Name	Class Number	Reference Accuracy+ (%)	Number Samples	Number of Samples in Class 1 Вода	2 Отстойник	3 Залежь	4 Лес	5 Каменистые м	6 Карьер	7 Отвал	8 Земля	9 Застройка	Кольска
Вода	1	62.3	260	162	11	0	0	0	0	0	0	0	
Отстойник	2	75.9	220	48	167	0	0	0	0	0	0	0	
Залежь	3	97.9	336	0	0	329	7	0	0	0	0	0	
Лес	4	99.6	702	0	0	3	699	0	0	0	0	0	
Каменистые тундры	5	100.0	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0	
Карьер	6	37.0	1020	10	16	0	0	0	377	481	4	13	
Отвал	7	66.5	740	0	0	0	0	0	234	492	0	0	
Земля	8	100.0	640	0	0	0	0	0	0	0	640	0	
Застройка	9	66.7	90	0	19	0	0	0	2	0	1	60	
Кольская ГМК	10	68.6	70	19	3	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL		4182	239	216	332	706	104	613	973	645	73	
	Reliability Accuracy (%)*			67.8	77.3	99.1	99.0	100.0	61.5	50.6	99.2	82.2	

OVERALL CLASS PERFORMANCE (3078 / 4182) = 73.6%
Kappa Statistic (X100) = 69.2%. Kappa Variance = 0.000064.

+ (100 - percent omission error); also called producer's accuracy.
* (100 - percent commission error); also called user's accuracy.

CLASS DISTRIBUTION FOR SELECTED AREA

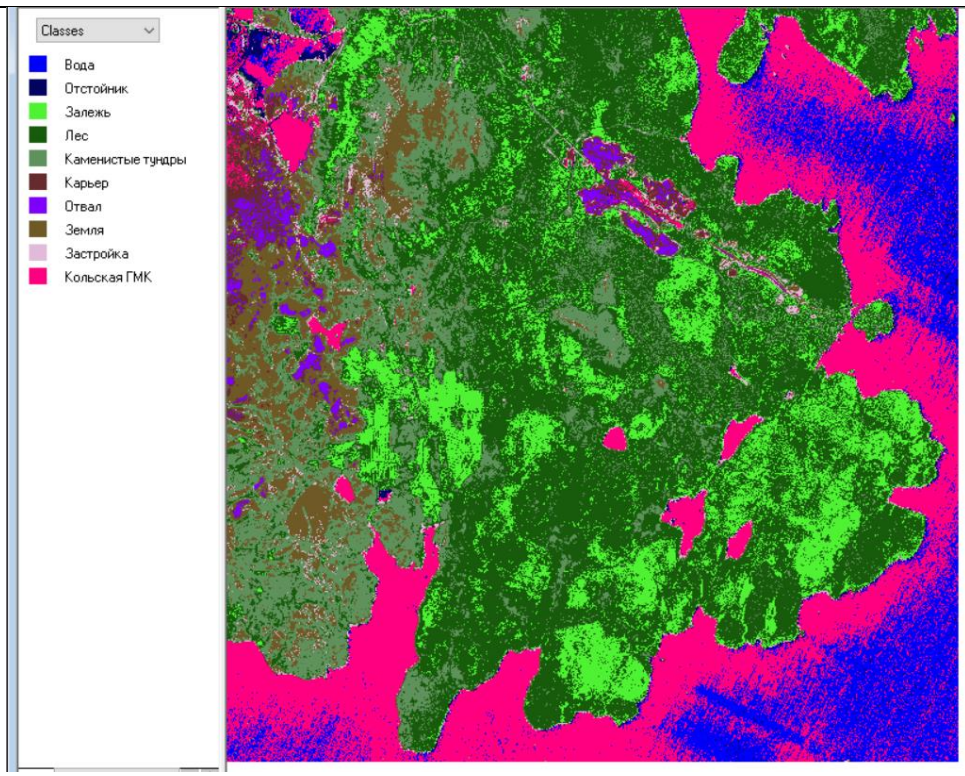
Class	Number Samples	Percent	Area (Hectares)
1 Вода	145 120	9.16	1 451,200
2 Отстойник	14 113	0.89	141,130
3 Залежь	189 402	11.95	1 894,020
4 Лес	543 416	34.29	5 434,160
5 Каменистые тундры	211 588	13.35	2 115,880
6 Карьер	25 782	1.63	257,820
7 Отвал	18 274	1.15	182,740
8 Земля	104 745	6.61	1 047,450
9 Застройка	25 180	1.59	251,800
10 Кольская ГМК	307 137	19.38	3 071,370
Total	1 584 757	100.00	15 847,570

Total number of equal distances to classes: 11 205.

End correlation (Spectral Angle Mapper) classification

1 CPU seconds for classification. 05-21-2023 18:35:48

</td></tr>
</table>

	 На мой взгляд, это самая плохая классификация с большим количеством ошибок. Классификация показывает вместо воды Кольскую ГМК, сама вода занимает маленькую площадь. Залежи показаны не только там, где они правда есть, но и там, где их нет. Карьеры и отвалы в центре снимке показаны верно. Рядом с ними также выделяется дорога, отмеченная как застройка.

KNN (к ближайших соседей) – K nearest neighbours, Метод минимального расстояния Minimum Euclidean Distance справились лучше всего. В них отчетливо выделяются вода, отстойник, залежи, Кольская ГМК, застройка, земля без растительности.

Классификация Метод максимального правдоподобия Gaussian Maximum Likelihood тоже получилась неплохо. Выделяются залежи, но вода показана вперемежку с отстойником.

Остальные классификации получились с большим количеством ошибок.

Также стоит отметить, что во всех классификациях вышло так, что отвалы показаны вместо земли без растительности, что скорее всего связано с похожими спектральными свойствами.

Результаты классификации позволили выделить основные природные и техногенные классы объектов района Мончегорска: водные объекты, отстойник, залежь, каменистые тундры, открытый грунт, карьер, отвал, лес, застройку и промышленную площадку Кольской ГМК. Полученный

классифицированный растр может рассматриваться как производный пространственный продукт проекта.